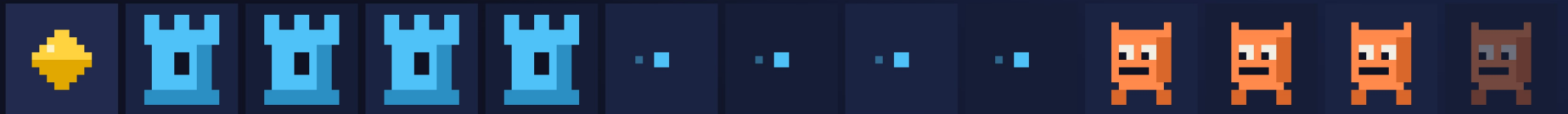


Tower Defense UFV

Figuras da vida universitária defendem o núcleo contra as ameaças do semestre, no estilo *Plants vs. Zombies*.



GRUPO 7

Denyse Freitas Santos

Luisa Sousa Sarti

Gustavo Lopes Pimenta

Pedro Henrique Marques Lucas

PROFESSOR

Julio Cesar Soares dos Reis

UFV • 2026/2

0 jogo

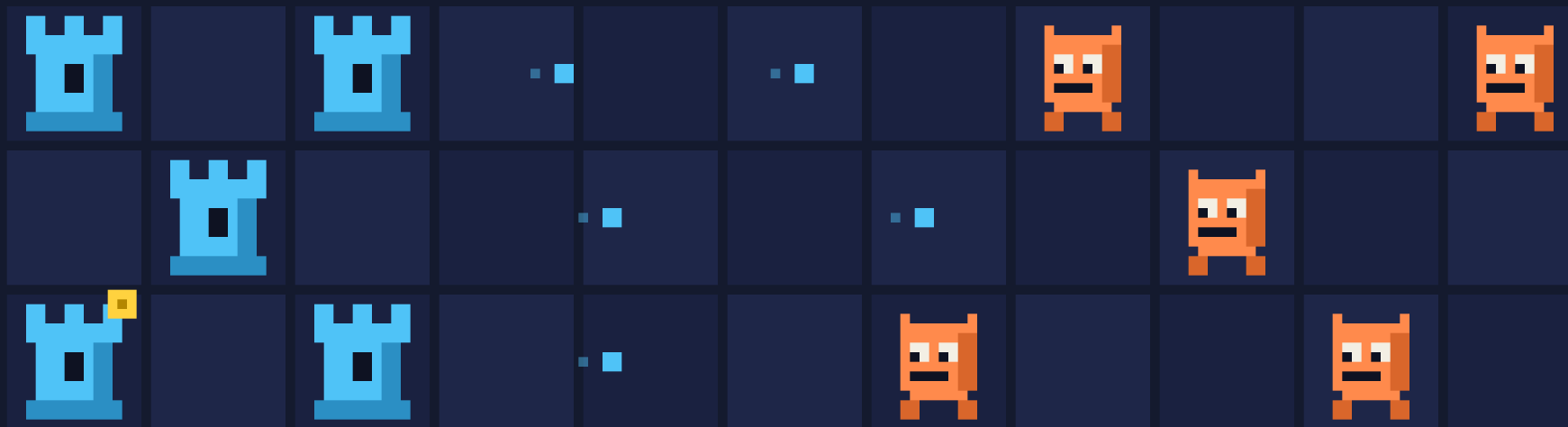
ONDA 1/5     

O jogador posiciona defensores para proteger o núcleo de ondas de inimigos.

NÚCLEO

DEFENSORES

← ONDAS DE INIMIGOS



Defensores

Figuras da UFV posicionadas em células livres.

Fichas do RU

Pagam os defensores e vêm de inimigos derrotados.

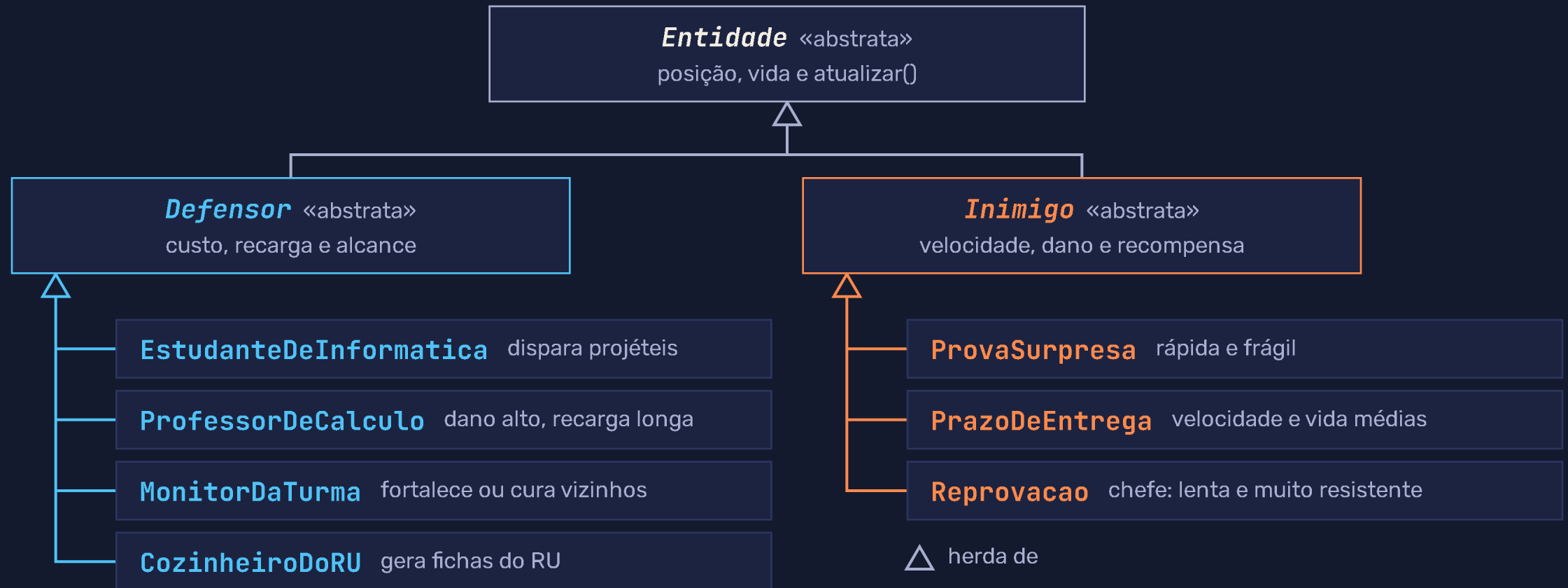
Ondas

Cada onda é mais forte; segure a última para vencer.

Herança

ONDA 2/5 ■■■■■

Todo personagem é uma Entidade: herda posição, vida e o método atualizar().



Polimorfismo

ONDA 3/5 ■■■

A Partida faz a mesma chamada para todos; cada classe responde do seu jeito.

```
// Entidade (classe abstrata)
virtual void atualizar() = 0;

// Partida, a cada passo de tempo
for (Entidade* e : entidades)
    e->atualizar();
```

EstudanteDeInformatica dispara um projétil

ProfessorDeCalculo causa dano alto

MonitorDaTurma cura os vizinhos

CozinheiroDoRU gera fichas do RU

ProvaSurpresa avança rápido

Modos de operação

ONDA 4/5 

Os dois modos usam a mesma Partida; só mudam a entrada e a saída.

ENTRADA

Interativo

ModoInterativo

partida em tempo real,
jogada com o mouse

Headless

ModoHeadless

lê a fase e os comandos de
um arquivo de entrada

NÚCLEO COMPARTILHADO

Partida

as mesmas regras nos
dois modos

Tabuleiro
GerenciadorDeOndas
Economia
Nucleo
Fase

SAÍDA

Janela SFML

desenha o tabuleiro, as
fichas, a onda e a vida
do núcleo

Relatório

log e estatísticas finais,
gravados em arquivo
mesma entrada, mesma saída

Conceitos de POO

ONDA 5/5 

Onde cada conceito da disciplina aparece no projeto.

Abstração

Entidade · Defensor · Inimigo

classes abstratas definem o contrato das subclasses

Encapsulamento

Economia

só ela altera o saldo, que nunca fica negativo

Herança

Defensor · Inimigo

4 defensores e 3 inimigos, todos derivados de Entidade

Polimorfismo

virtual atualizar()

cada personagem implementa a sua própria ação

Modularidade

FabricaDeEntidades

cria personagens pelo nome, para a GUI e os arquivos

Exceções

ExcecaoDoJogo

erros de posição, saldo e arquivo sem fechar o jogo